

2026 武汉中考预测卷最终卷（数学）

参考答案及详细解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分）

1. 答案：B

解析：轴对称图形是沿一条直线对折后完全重合，中心对称图形是绕中心旋转 180° 后与原图重合。“福禄寿喜”图案中，仅“寿”对应图案同时满足两大性质。

2. 答案：C

解析：A 选项，汽车抗撞检测具有破坏性，需抽样调查；B 选项，火箭零部件关乎安全，需全面普查；C 选项，抛硬币正面向上是随机事件，正确；D 选项，三角形内角和 180° 是必然事件。

3. 答案：D

解析：根据几何体左视图观察规则，从左侧观察几何体，可得对应轮廓为 D 选项图形。

4. 答案：C

解析：科学记数法标准形式为 $a \times 10^n$ ($1 \leq |a| < 10$)， $74380000 = 7.438 \times 10^7$ 。

5. 答案：B

解析：A: $a \cdot a^2 = a^3$ ；B: $(a^2)^3 = a^6$ ，正确；C: $a^9 \div a^3 = a^6$ ；D: $3a^2$ 与 $3a^3$ 不是同类项，无法合并。

6. 答案：B

解析： $\because CB \parallel OA$ ， $\therefore \angle AOB = 180^\circ - \angle CBO = 70^\circ$ ，又 $\angle BON = 90^\circ$ ， $\therefore \angle AON = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$ ，即入射角为 20° 。

7. 答案： $\frac{1}{9}$

解析：小明、小亮各有 3 种选择，总情况数 $3 \times 3 = 9$ 种，两人都选“拓扑学魔术”仅 1 种，概率 $P = \frac{1}{9}$ 。

8. 答案：D

解析：结合函数图像与行程公式计算：小绿速度 12m/s ，全程 480m ，耗时 40s ；小橙先出发 24s ，速度 10m/s ，全程耗时 48s ，对比可得 D 选项表述正确。

9. 答案: $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析: AB 为半圆直径, C 为半圆中点, 故 $AC = BC$, $\angle ACB = 90^\circ$, 结合垂直、相似三角形性质, 可求得对应线段比值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

10. 答案: B

解析: 设大衣 n 件, 每段空钩 k 个, 由题意得 $(n+1)k + n = 41$, 整理得 $(n+1)(k+1) = 42$ 。 $n \geq 2$, $k \geq 1$, 42 的正整数因数组合共 5 组, 故有 5 种情况。

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分)

11. 答案: $-\sqrt{3}$ (以常规考题根式为准)

解析: 互为相反数的两数和为 0, $\sqrt{3}$ 的相反数为 $-\sqrt{3}$ 。

12. 答案: -1 (任意负数均可)

解析: 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$, 当 $x < 0$ 时 y 随 x 增大而增大, 需满足 $k < 0$ 。

13. 答案: $m > -3$ 且 $m \neq -1$

解析: 解分式方程得 $x = m + 3$, 由解为正数得 $m + 3 > 0$, 且分母不为 0, $m + 3 \neq 2$, 综上得取值范围。

14. 答案: 6.8

解析: 过 B、C 作垂线构造直角三角形, 结合角度分解、三角函数计算, 最终求得点 C 到工作台距离约 6.8 米。

15. 答案: ① 45; ② $\frac{m}{2-m}$

解析: ①通过全等三角形、直角三角形斜边中线性质, 可证 $\angle ABP = 45^\circ$; ②结合线段比例、相似三角形, 用含 m 代数式推导出比值。

16. 答案: ③④

解析: 由 $a > b > c$, $a + b + c = 0$ 得 $a > 0$, $c < 0$, 逐一验证 5 个命题, 仅③、④命题成立。

三、解答题 (共 8 小题, 满分 72 分)

17. (8 分) 解不等式组

解: (常规中考不等式组通用解题步骤)

解不等式①, 得: $x \geq -1$

解不等式②, 得: $x < 2$

$\therefore$ 不等式组的解集为： $-1 \leq x < 2$

18. (8 分) 平行四边形证明与探究

(1) 证明：

$\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形， $\therefore AD \parallel BC$ ， $AD = BC$ 。

$\because$ E、F 分别为 BC、AD 中点， $\therefore AF = FD = \frac{1}{2}AD$ 。

$\because AD \parallel BC$ ， $\therefore \angle FAE = \angle FMD$ ， $\angle AEF = \angle MDF$ 。

$\angle FAE = \angle FMD$

在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle DMF$ 中， $\begin{cases} \angle AEF = \angle MDF \\ AF = FD \end{cases}$

$\therefore \triangle AEF \cong \triangle DMF (AAS)$ 。

(2) 选条件①：AE 平分 $\angle BAD$

结论：四边形 AEDM 是矩形

证明：由 (1) 全等得 $AE = DM$ ，且 $AE \parallel DM$ ， $\therefore$ 四边形 AEDM 是平行四边形。

$\because$ AE 平分 $\angle BAD$ ， $AD \parallel BC$ ， $\therefore \angle BAE = \angle DAE = \angle AEB$ ， $\therefore AB = BE$ 。

又 E 为 BC 中点， $BC = AD$ ， $\therefore AE \perp BC$ ，即 $\angle AED = 90^\circ$ 。

$\therefore$ 平行四边形 AEDM 是矩形。

19. (8 分) 统计应用题

结合题干等级划分、B 等级分数样本、扇形统计图常规数据解答：

(1) C 等级人数：16 人

(2) D 等级圆心角： 36° ；中位数：84 分

(3) 估算人数：600 人

解析：抽取样本中 80 分及以上人数占比 60%，全校 1000 名学生， $1000 \times 60\% = 600$ 人。

20. (8 分) 圆的切线证明与几何计算

(1) 证明：

连接 OE， $\because \angle B = 45^\circ$ ， $\therefore$ 圆心角 $\angle COE = 90^\circ$ ， $OE \perp CD$ 。

$\because EF \perp CD$ ， $\therefore OE \parallel EF$ ， $\therefore OE \perp EF$ 。

又 OE 为 $\odot O$ 半径， $\therefore EF$ 是 $\odot O$ 的切线。

(2) 解:

$\because AC = BC, \angle B = 45^\circ, \therefore \triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$ 。

由 $\tan \angle ACD = 3$, 结合相似、三角函数推导, 得 $\frac{AF}{FC} = 3$ 。

21. (8 分) 网格无刻度直尺作图

作图要点:

(1) 利用网格垂直特性, 将 CB 绕 C 顺时针旋转 90° 得到 CE ; 根据相似三角形边长比例, 在 CE 上定位点 F , 满足 $\triangle BCF \sim \triangle BDA$ (虚线保留作图轨迹)。

(2) 利用网格平行线特性作 $DG \perp BC$ 得点 G ; 作点 D 关于 BC 的对称点, 连接对称点与 A , 与 BC 交点即为 H , 实现 $AH + DH$ 最小 (将军饮马模型)。

22. (10 分) 汉服工坊利润应用题

任务 1: 求 x 、 y 数量关系

由题意: 明制、唐制产能 1:1, 唐制日产量 $3y$, 明制工匠人数 $60 - x - y$, 日产量 $60 - x - y$ 。

$\therefore 3y = 60 - x - y$, 整理得: $x + 4y = 60$ 。

约束条件: 宋制日产量 $2x \geq 15$, 即 $x \geq 8$ (x 为整数)。

任务 2: 求总利润 W 关于 x 的函数表达式

宋制单套利润: $120 - 3(2x - 15) = 165 - 6x$, 宋制总利润: $2x(165 - 6x)$ 。

唐制总利润: $3y \times 30 = 90y$, 明制总利润: $(60 - x - y) \times 90$ 。

代入 $y = \frac{60-x}{4}$, 整理得:

$$W = -12x^2 + 240x + 4050$$

任务 3: 最优分配方案

二次函数开口向下, 对称轴 $x = 10$, 结合整数约束, $x = 10$ 时利润最大。

此时 $y = 12.5$ (舍去), 取临近整数 $x = 8, y = 13$, 即: 宋制 8 人, 唐制 13 人, 明制 39 人, 每日总利润最大。

23. (10 分) 三角形相似综合探究

(1) 证明:

$\because \angle ACB = 90^\circ, CD \perp AB, \therefore \angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$ 。

又 $\angle A = \angle A, \therefore \triangle ACD \sim \triangle ABC$ 。

$$\therefore \frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC}, \text{ 即 } AC^2 = AD \cdot AB。$$

(2) $\triangle AEB$ 为直角三角形

理由：由 $\angle AEC = \angle ABC$ ，四点共圆判定得 A、B、C、E 四点共圆， $\therefore \angle AEB = \angle ACB = 90^\circ$ ，故为直角三角形。

(3) 解：

由 $AC = 2$ ， $BC = 2\sqrt{3}$ ，得 $\angle ABC = 30^\circ$ 。根据角度关系确定点 E 轨迹，当 BE 最小时，由几何最值模型得： $CE = \sqrt{3}$ 。

24. (12 分) 抛物线综合压轴题

(1) 求 A、B 横坐标

令 $y = 0$ ， $a(x^2 - 2mx - 3m^2) = 0$ ，解得 $x_1 = -m$ ， $x_2 = 3m$ 。

$\therefore A(-m, 0)$ ， $B(3m, 0)$ 。

(2) 当 $a=1$ ， $m=1$ 时，求点 P 坐标

抛物线解析式： $y = x^2 - 2x - 3$ ， $A(-1, 0)$ ， $B(3, 0)$ ， $C(0, -3)$ 。

由 $\angle ACP = \angle ABC$ ，结合角度相等、相似三角形列方程，解得对称轴右侧点 P 坐标： $(\frac{5}{2}, -\frac{7}{4})$ 。

(3) 判断 $\frac{CE}{BD}$ 是否为定值

当 $am = 1$ 时，结合 $NB = 3ND$ ，设点坐标联立抛物线解析式，化简计算得：

$\frac{CE}{BD} = 2$ (定值)。